

Ứng dụng của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

Dao động lò xo và mạch điện RLC

VNU University of Engineering and Technology

Ngày 4 tháng 6 năm 2026

Khung mô hình chung

Nhiều hệ vật lý dẫn đến phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 dạng

$$ay'' + by' + cy = f(t).$$

Ý nghĩa

- ay'' : thành phần quán tính hoặc tích trữ năng lượng.
- by' : thành phần cản, tiêu hao năng lượng.
- cy : lực phục hồi hoặc thành phần đàn hồi.
- $f(t)$: ngoại lực hoặc nguồn kích thích bên ngoài.

Dao động lò xo: định luật Hooke

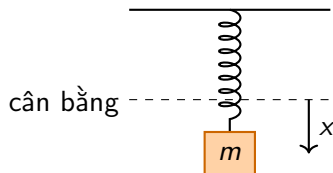
Giả sử vật có khối lượng m gắn vào đầu lò xo.
Nếu vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x , lò xo sinh ra lực phục hồi

$$F_{\text{phục hồi}} = -kx,$$

trong đó $k > 0$ là hằng số lò xo.

Theo định luật II Newton:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx.$$



Dao động lò xo không ma sát: Dao động điều hòa đơn

Phương trình chuyển động:

$$mx'' + kx = 0.$$

Phương trình đặc trưng:

$$mr^2 + k = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Do đó nghiệm tổng quát là

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t.$$

Có thể viết dưới dạng biên độ – pha:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \delta), \quad A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \cos \delta = \frac{c_1}{A}, \quad \sin \delta = -\frac{c_2}{A}.$$

Ý nghĩa các tham số của dao động điều hòa

Dao động điều hòa đơn

$$x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$$

Ký hiệu	Ý nghĩa
A	Biên độ dao động: độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng.
ω	Tần số góc tự nhiên, $\omega = \sqrt{k/m}$.
δ	Góc pha, xác định trạng thái ban đầu của dao động.
c_1, c_2	Được xác định từ điều kiện ban đầu $x(0)$ và $x'(0)$.

Ví dụ 1: Lò xo không có lực cản

Bài toán. Một vật khối lượng 2 kg gắn vào lò xo có chiều dài tự nhiên 0.5 m. Cần lực 25.6 N để giữ lò xo ở chiều dài 0.7 m. Nếu kéo vật đến chiều dài 0.7 m rồi thả với vận tốc ban đầu bằng 0, tìm $x(t)$.

Ví dụ 1: Lò xo không có lực cản

Bài toán. Một vật khối lượng 2 kg gắn vào lò xo có chiều dài tự nhiên 0.5 m. Cần lực 25.6 N để giữ lò xo ở chiều dài 0.7 m. Nếu kéo vật đến chiều dài 0.7 m rồi thả với vận tốc ban đầu bằng 0, tìm $x(t)$.

Lời giải

Độ dãn là 0.2 m, nên theo Hooke:

$$k(0.2) = 25.6 \quad \Rightarrow \quad k = 128.$$

Phương trình:

$$2x'' + 128x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x'' + 64x = 0.$$

$$x(t) = c_1 \cos 8t + c_2 \sin 8t.$$

Điều kiện đầu: $x(0) = 0.2$, $x'(0) = 0$, suy ra

$$x(t) = \frac{1}{5} \cos 8t.$$

Dao động tắt dần

Khi có lực cản tỉ lệ với vận tốc và ngược chiều chuyển động:

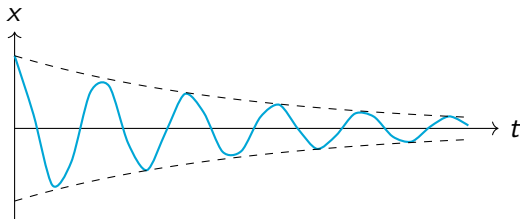
$$F_{\text{cản}} = -c \frac{dx}{dt}, \quad c > 0.$$

trong đó c là hằng số cản (hằng số giảm chấn). Theo định luật II Newton, tổng lực tác dụng lên vật là:

$$mx'' = -kx - cx'.$$

Do đó phương trình dao động tắt dần là

$$mx'' + cx' + kx = 0.$$



Phương trình đặc trưng của dao động tắt dần

Xét

$$mx'' + cx' + kx = 0.$$

Phương trình đặc trưng là

$$mr^2 + cr + k = 0.$$

Nghiệm:

$$r_1 = \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}, \quad r_2 = \frac{-c - \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}.$$

Ba trường hợp phụ thuộc vào biệt thức

$$\Delta = c^2 - 4mk.$$

Trường hợp I: Quá tắt dần (Overdamping)

Nếu

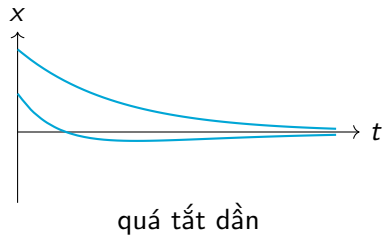
$$c^2 - 4mk > 0,$$

thì r_1, r_2 là hai nghiệm thực phân biệt và âm.

Nghiệm tổng quát:

$$x(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}.$$

Hệ trở về vị trí cân bằng mà không dao động qua lại.



Trường hợp II: Tắt dần tới hạn (Critical damping)

Nếu

$$c^2 - 4mk = 0,$$

thì phương trình đặc trưng có nghiệm kép

$$r = -\frac{c}{2m}.$$

Nghiệm tổng quát:

$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-ct/(2m)}.$$

Ý nghĩa vật lý

Lực cản vừa đủ để triệt tiêu dao động nhanh nhất mà không tạo dao động qua lại rõ rệt. Đây là trường hợp mong muốn trong nhiều hệ giảm chấn.

Trường hợp III: Thiếu tắt dần (Underdamping)

Nếu

$$c^2 - 4mk < 0,$$

thì nghiệm đặc trưng phức:

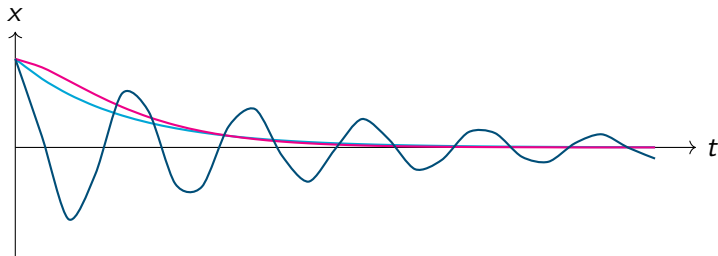
$$r = -\frac{c}{2m} \pm i\omega, \quad \omega = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m}.$$

Nghiệm tổng quát:

$$x(t) = e^{-ct/(2m)} (c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t).$$

Hệ vẫn dao động nhưng biên độ giảm dần theo nhân tử $e^{-ct/(2m)}$.

So sánh ba kiểu tắt dần



- Đường màu xanh da trời (Quá tắt dần): trở về chậm, không dao động.
- Đường màu hồng (Tắt dần tới hạn): trở về nhanh nhất, gần như không dao động.
- Đường màu xanh đậm (Thiếu tắt dần): dao động với biên độ giảm dần.

Ví dụ 2: Dao động quá tắt dần

Từ Ví dụ 1, $m = 2$, $k = 128$. Giả sử lò xo chuyển động trong chất lỏng có hằng số cản $c = 40$, bắt đầu từ vị trí cân bằng và có vận tốc ban đầu 0.6 m/s.

$$2x'' + 40x' + 128x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x'' + 20x' + 64x = 0.$$

Phương trình đặc trưng:

$$r^2 + 20r + 64 = (r + 4)(r + 16) = 0.$$

Do đó

$$x(t) = c_1 e^{-4t} + c_2 e^{-16t}.$$

Từ $x(0) = 0$ và $x'(0) = 0.6$, suy ra

$$x(t) = 0.05(e^{-4t} - e^{-16t}).$$

Dao động cưỡng bức

Nếu ngoài lực phục hồi và lực cản còn có ngoại lực $F(t)$, thì

$$mx'' = -kx - cx' + F(t).$$

Suy ra phương trình dao động cưỡng bức:

$$mx'' + cx' + kx = F(t).$$

Cấu trúc nghiệm

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t),$$

trong đó x_h là nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất, còn x_p là một nghiệm riêng do ngoại lực gây ra.

Ngoại lực tuần hoàn và cộng hưởng

Một dạng ngoại lực thường gặp:

$$F(t) = F_0 \cos \omega_0 t.$$

Nếu bỏ qua lực cản $c = 0$ và $\omega_0 \neq \omega = \sqrt{k/m}$, nghiệm có dạng

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{F_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \cos \omega_0 t.$$

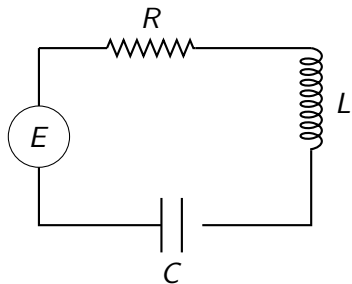
Cộng hưởng

Khi $\omega_0 = \omega$, tần số ngoại lực trùng với tần số riêng của hệ, biên độ dao động có thể tăng rất lớn. Hiện tượng này gọi là **cộng hưởng**.

Mạch điện RLC nối tiếp

Mạch gồm điện trở R , cuộn cảm L , tụ điện C và nguồn điện động $E(t)$ mắc nối tiếp. Gọi $Q(t)$ là điện tích trên tụ, dòng điện là

$$I(t) = \frac{dQ}{dt}.$$



Thiết lập phương trình mạch RLC

Các độ giảm điện thế trên từng phần tử:

$$\text{điện trở: } RI, \quad \text{cuộn cảm: } L \frac{dI}{dt}, \quad \text{tụ điện: } \frac{Q}{C}.$$

Theo định luật Kirchhoff:

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = E(t).$$

Vì $I = dQ/dt$, ta được phương trình theo điện tích:

$$LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t).$$

Điều kiện đầu thường là

$$Q(0) = Q_0, \quad Q'(0) = I(0) = I_0.$$

Phương trình cho dòng điện

Từ

$$LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t),$$

lấy đạo hàm hai vế theo t và nhớ rằng $I = Q'$:

$$LI'' + RI' + \frac{1}{C}I = E'(t).$$

Nhận xét

Phương trình cho điện tích $Q(t)$ và dòng điện $I(t)$ đều là phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng.

Ví dụ 3: Mạch RLC có nguồn tuần hoàn

Cho

$$R = 40\Omega, \quad L = 1\text{ H}, \quad C = 16 \times 10^{-4}\text{ F}, \quad E(t) = 100 \cos 10t.$$

Khi đó

$$Q'' + 40Q' + 625Q = 100 \cos 10t.$$

Nghiệm thuần nhất:

$$r^2 + 40r + 625 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = -20 \pm 15i,$$

$$Q_h(t) = e^{-20t}(c_1 \cos 15t + c_2 \sin 15t).$$

Ví dụ 3: Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát

Tìm nghiệm riêng dạng

$$Q_p(t) = A \cos 10t + B \sin 10t.$$

Thay vào phương trình ta được hệ

$$\begin{cases} 525A + 400B = 100, \\ -400A + 525B = 0. \end{cases}$$

Suy ra

$$A = \frac{84}{697}, \quad B = \frac{64}{697}.$$

Do đó

$$Q(t) = e^{-20t}(c_1 \cos 15t + c_2 \sin 15t) + \frac{4}{697}(21 \cos 10t + 16 \sin 10t).$$

Ví dụ 3: Điều kiện đầu

Với điều kiện đầu $Q(0) = 0$, $I(0) = Q'(0) = 0$, ta nhận được

$$c_1 = -\frac{84}{697}, \quad c_2 = -\frac{464}{2091}.$$

Công thức điện tích:

$$Q(t) = \frac{4}{697} \left[\frac{e^{-20t}}{3} (-63 \cos 15t - 116 \sin 15t) + (21 \cos 10t + 16 \sin 10t) \right].$$

Dòng điện là $I(t) = Q'(t)$. Như vậy:

$$I(t) = \frac{1}{2091} [e^{-20t} (-1920 \cos 15t + 13,060 \sin 15t) + 120(-21 \sin 10t + 16 \cos 10t)]$$

Nghiệm ổn định

Trong ví dụ mạch RLC:

$$Q(t) = Q_c(t) + Q_p(t).$$

Vì

$$e^{-20t} \rightarrow 0 \quad \text{khi } t \rightarrow \infty,$$

phần

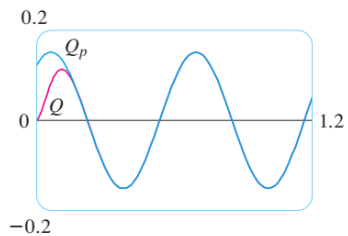
$$Q_c(t) = e^{-20t}(c_1 \cos 15t + c_2 \sin 15t)$$

biến mất khi thời gian lớn.

Nghiệm ổn định

$$Q_p(t) = \frac{4}{697}(21 \cos 10t + 16 \sin 10t)$$

được gọi là nghiệm ổn định hay trạng thái xác lập.



Hình: Nghiệm ổn định Q_p và nghiệm Q

Tương tự giữa lò xo và mạch điện

Hệ lò xo		Mạch điện RLC	
x	li độ	Q	điện tích
x'	vận tốc	$I = Q'$	dòng điện
m	khối lượng	L	độ tự cảm
c	hằng số cản	R	điện trở
k	hằng số lò xo	$1/C$	ngược đảo điện dung
$F(t)$	ngoại lực	$E(t)$	suất điện động

$$mx'' + cx' + kx = F(t)$$

 $\Longleftrightarrow$

$$LQ'' + RQ' + \frac{1}{C}Q = E(t).$$

Tổng kết

- Phương trình vi phân cấp 2 mô tả nhiều hệ động lực trong cơ học và điện học.
- Dao động lò xo không ma sát dẫn đến dao động điều hòa đơn.
- Khi có lực cản, nghiệm phụ thuộc vào dấu của $c^2 - 4mk$.
- Khi có ngoại lực tuần hoàn, có thể xuất hiện hiện tượng cộng hưởng.
- Mạch RLC nối tiếp có mô hình toán học tương tự hệ lò xo có cản và ngoại lực.

Thông điệp chính

Cùng một phương trình toán học có thể giải thích những hiện tượng vật lý rất khác nhau.